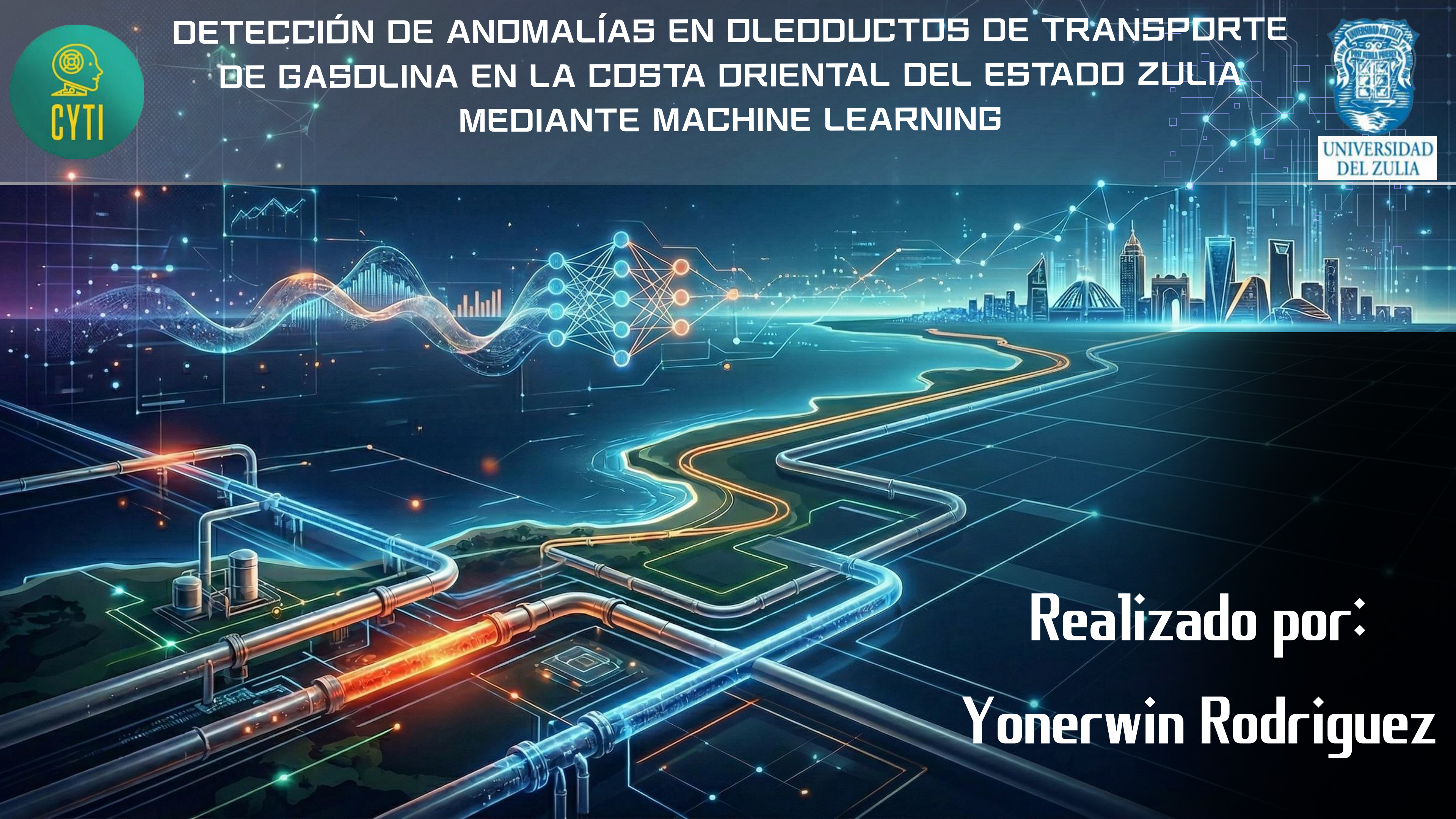




DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN DEDUCTOS DE TRANSPORTE DE GASOLINA EN LA COSTA ORIENTAL DEL ESTADO ZULIA MEDIANTE MACHINE LEARNING



UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Realizado por:
Yonerwin Rodriguez

INTRODUCCIÓN

LA INDUSTRIA PETROLERA DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA EFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DE SUS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE hidrocarburos. Los oleoductos representan el principal medio para el traslado de grandes volúmenes de combustible desde refinerías hasta centros de distribución y consumo. Sin embargo,

PROBLEMÁTICA

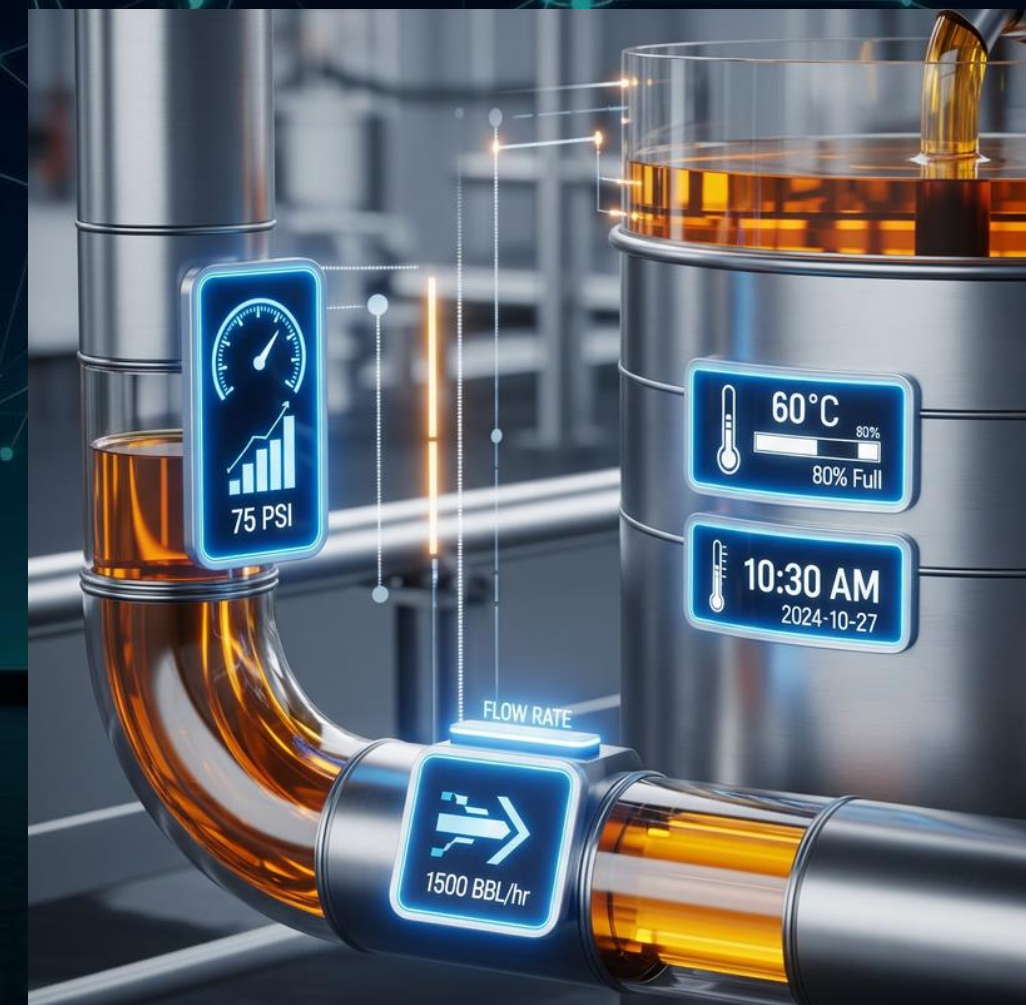
LA INDUSTRIA PETROLERA DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE LA EFICIENCIA Y CONFIABILIDAD DE SUS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS. LOS OLEODUCTOS REPRESENTAN EL PRINCIPAL MEDIO PARA EL TRASLADO DE GRANDES VOLUMENES DE COMBUSTIBLE DESDE REFINERÍAS HASTA CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO.



DATASET

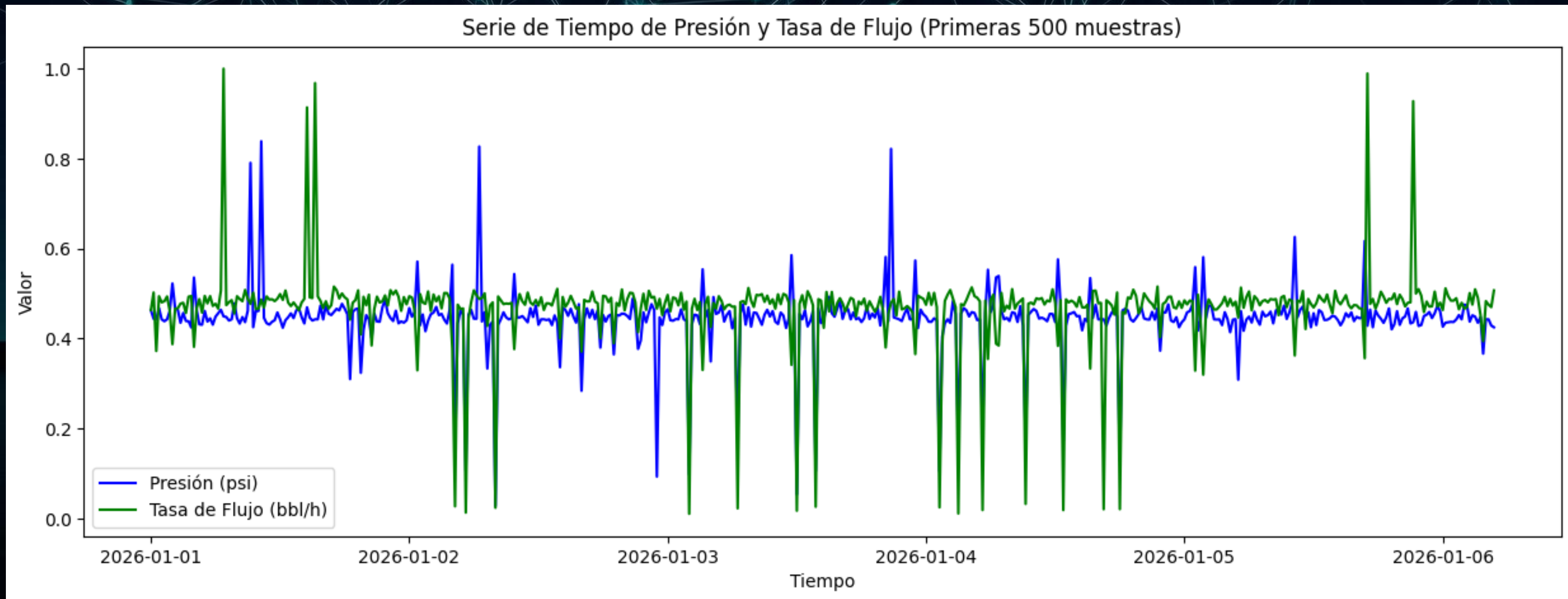
**DEBIDO A LA FALTA DE ACCESO A DATOS REALES, SE UTILIZÓ UN DATASET
SINTÉTICO DISEÑADO PARA SIMULAR EL COMPORTAMIENTO DE SENSORES
INDUSTRIALES EN UN OLEODUCTO DE TRANSPORTE DE GASOLINA**

NOT FOUND



ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS

SE OBSERVÓ QUE EL SISTEMA PRESENTA COMPORTAMIENTO ESTABLE EN CONDICIONES NORMALES, CON DESVIACIONES PUNTUALES EN PRESENCIA DE ANOMALÍAS



MODELO DE ML

SE UTILIZÓ EL MODELO RANDOM FOREST CLASSIFIER PORQUE ES UN
MÉTODO ROBUSTO Y VERSÁTIL PARA PROBLEMAS DE CLASIFICACIÓN
BINARIA



ENTRENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN

SE UTILIZÓ EL MODELO RANDOM FOREST CLASSIFIER PORQUE ES UN MÉTODO ROBUSTO Y VERSÁTIL PARA PROBLEMAS DE CLASIFICACIÓN BINARIA

```
param_grid = {  
    'n_estimators': [50, 100, 200],  
    'max_depth': [None, 10, 20],  
    'min_samples_split': [2, 5]  
}  
  
grid_search = GridSearchCV(estimator=rf, param_grid=param_grid, cv=3, scoring='f1', n_jobs=-1, verbose=1)  
grid_search.fit(X_train_scaled, y_train)  
  
print('Mejores hiperparámetros encontrados:', grid_search.best_params_)
```

(parameter) param_grid: Mapping | Sequence[dict]

PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN

SE UTILIZÓ EL MODELO RANDOM FOREST CLASSIFIER PORQUE ES UN MÉTODO ROBUSTO Y VERSÁTIL PARA PROBLEMAS DE CLASIFICACIÓN BINARIA

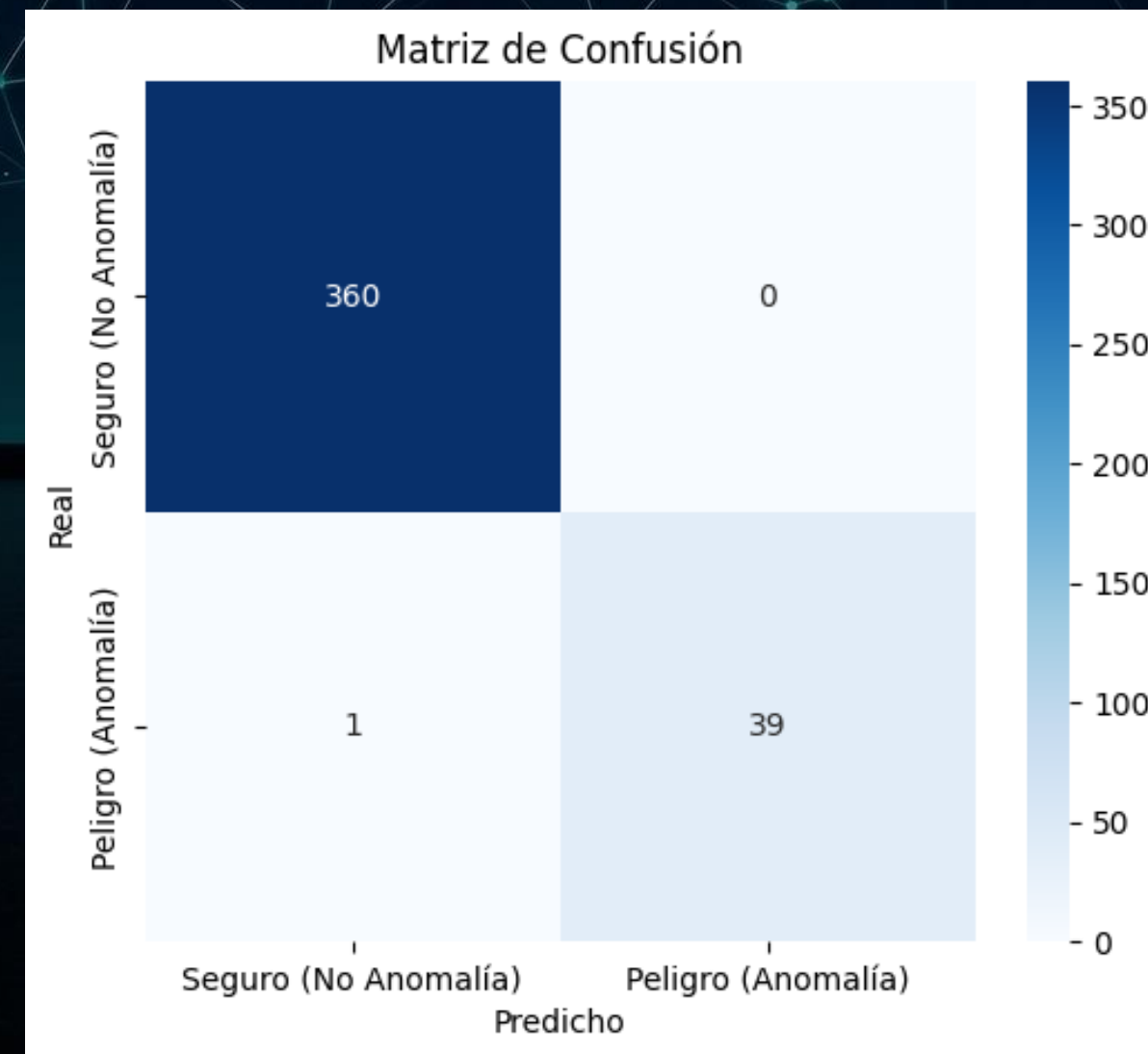
```
y_pred = best_model.predict(X_test_scaled)

print('Matriz de Confusión:')
print(confusion_matrix(y_test, y_pred))

print('\nReporte de Clasificación:')
print(classification_report(y_test, y_pred))
```


PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN

LA GRÁFICA DE LA MATRIZ DE CONFUSIÓN MUESTRA UN EXCELENTE DESEMPEÑO DEL MODELO RANDOM FOREST CLASSIFIER EN LA DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN EL SISTEMA DE OLEODUCTOS



CONCLUSIÓN

LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEMUESTRAN QUE EL MODELO ES CAPAZ DE IDENTIFICAR PATRONES ANÓMALOS EN VARIABLES OPERATIVAS CLAVE COMO PRESIÓN, FLUJO Y TEMPERATURA. ESTO SUGIERE QUE EL ENFOQUE PROPUESTO PUEDE SER UTILIZADO COMO UNA HERRAMIENTA EFECTIVA PARA EL MONITOREO DE SISTEMAS DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS

**DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN DEDUCTOS DE TRANSPORTE
DE GASOLINA EN LA COSTA ORIENTAL DEL ESTADO ZULIA
MEDIANTE MACHINE LEARNING**

MUCHAS GRACIAS

YONERWIN RODRIGUEZ